

MR 遠隔操作における操作対象の局所適応的な位置再整合

○岡本 宗馬 (名城大学), 関山 浩介 (名城大学)

Local Position Correction of MR Teleoperation Targets Based on Physical Observations after Placement

○ Soma OKAMOTO (Meijo University), and Kosuke SEKIYAMA (Meijo University)

Abstract: This paper proposes a local adaptive registration method for a virtual bottle in mixed reality (MR) teleoperation after placement. A prior position distribution is constructed from MR manipulation and robot kinematics using covariance intersection. Physical observations from YOLO/RealSense and Meta are selected or fused according to their stability, inter-sensor consistency, and uncertainty, and the estimated position is reflected in the target MR bottle. Regression tests using synthetic observations confirmed all 19 tested cases, and an MR environment test confirmed that the estimated position was reflected in the displayed target bottle. Quantitative evaluation using real sensors and user experiments remains future work.

1. 緒言

複合現実 (Mixed Reality: MR) を用いたロボット遠隔操作では、実環境に対応する仮想物体をユーザが操作し、その意図を実ロボットの動作へ反映する。先行研究 MASK は、操作対象の推定、可到達性を考慮した移動、運動学的な補正を統合した共有制御の枠組みである¹⁾。一方、連続操作に伴う位置推定のドリフトなどにより、MR 表示と実環境との空間的な不整合が生じ得る。さらに、把持中の微小な滑りや物体と環境との接触によって、MR 上のボトルと実ボトルで異なる位置関係が生じる可能性がある。MR 空間と実環境における物理拘束の不整合例を Fig. 1 に示す。

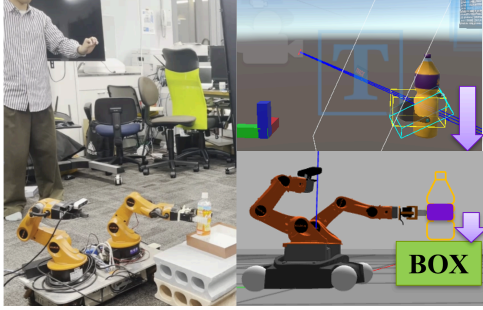


Fig. 1 Example of inconsistent physical constraints between the MR and real environments

そこで本研究では、Place 後の物理観測を用いて対象ボトルを局所的に再整合する手法を提案する。MR 操作と運動学情報から事前分布を構成し、継続性と対象対応を確認した物理観測を用いて Place 後の位置を推定する。さらに、その推定位置を対象 MR ボトルへ反映する。本稿では手法を定式化するとともに、合成データを用いた回帰テストおよび MR 環境における動作確認により、提案システムの基本動作を検証する。

2. 局所適応レジストレーションシステム

本研究では、MR 遠隔操作における Place 後の操作対象について、物理観測に基づいて MR 上の表示位置を局所的に再整合する局所適応レジストレーションを行う。本手法は MR 空間全体の座標変換や SLAM 地図を更新するものではなく、Place 操作の対象となったボトルの並進位置のみを補正対象とする。提案する局所適応レジストレーションのシステム構成を Fig. 2 に示す。

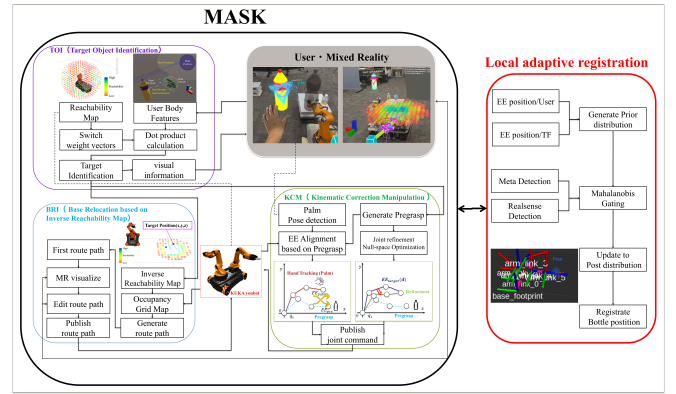


Fig. 2 System overview of the proposed local adaptive registration

まず、MR 上でユーザが操作したボトル位置 $P_{current}$ と、ロボットのエンドエフェクタ位置に基づく P_{tf} から、Place 後のボトル位置に対する事前分布を構成する。次に、Place 後の実ボトルを YOLO/RealSense および Meta により観測し、複数フレームから得られる位置と共分散を用いて観測候補の安定性とセンサ間の整合性を評価する。

事前分布の構成に用いる MR 操作・ロボット運動学情報と、Place 後に用いる物理観測の概要を Fig. 3 に示す。



(a) MR manipulation and robot kinematics (b) Physical observation by Meta

Fig. 3 Information used for local adaptive registration

有効な観測が得られた場合には、観測間の整合性と不確かさに基づいて、観測を融合または一方を選択し、Place 後の位置 P_{place} を推定する。一方、観測が得られない場合や、複数の観測が競合し、不確かさからも優劣を決定できない場合には事前分布を用いる。最後に、推定位置と MR 上の現在位置との差を操作対象ボトル

の表示位置へ反映することで、実ボトルと MR ボトルの局所的な位置対応を更新する。

本稿でいう「局所」とは、補正対象を Place 操作の対象ボトルに限定し、環境全体の座標系を変更しないことを表す。また「適応」とは、Place 時の操作情報およびロボット運動学情報に加え、Place 後に得られる物理観測に応じて対象ボトルの推定位置を更新し、MR 上の位置対応へ反映することを表す。

3. 事前位置分布の構成

3.1 位置情報の定義と座標系の統一

推定対象を Place 後のボトル中心位置 $x \in \mathbb{R}^3$ とする。 P_{current} は、MR 上のロボットオブジェクトに対する、ユーザが操作した MR ボトルの相対位置を表す。 P_{tf} は、実ロボットの base_link からエンドエフェクタ (EE) への相対位置に基づく位置情報である。両者を同じボトル中心の推定値として扱うため、座標軸・単位・基準時刻をそろえ、EE 姿勢を用いて把持オフセットを変換する。以降は、共通座標系でボトル中心へ換算した位置も同じ記号で表す。共分散もこの座標系へ変換し、把持オフセットや座標変換の不確かさを考慮する。

各位置情報を共分散付きのガウス分布として

$$\begin{aligned} p(x | P_{\text{current}}) &= \mathcal{N}(x; P_{\text{current}}, \Sigma_{\text{current}}), \\ p(x | P_{\text{tf}}) &= \mathcal{N}(x; P_{\text{tf}}, \Sigma_{\text{tf}}) \end{aligned} \quad (1)$$

と表す。以下、逆行列を用いる共分散は正定値として扱う。

3.2 共分散交差法による事前分布の構成

両位置情報の誤差の相互相関は不明であるため、共分散交差法 (Covariance Intersection: CI) ²⁾ を用いる。事前位置と共分散を

$$\Sigma_{\text{pred}}^{-1} = \omega \Sigma_{\text{current}}^{-1} + (1 - \omega) \Sigma_{\text{tf}}^{-1}, \quad (2)$$

$$P_{\text{pred}} = \Sigma_{\text{pred}} [\omega \Sigma_{\text{current}}^{-1} P_{\text{current}} + (1 - \omega) \Sigma_{\text{tf}}^{-1} P_{\text{tf}}] \quad (3)$$

として、事前分布を

$$p^-(x) = \mathcal{N}(x; P_{\text{pred}}, \Sigma_{\text{pred}}), \quad 0 \leq \omega \leq 1 \quad (4)$$

と定義する。 P_{current} は MR 操作を反映するが、接触などの物理拘束を必ずしも反映しない。EE から換算した位置も、滑りや解放後の移動を直接観測したものではない。 $p^-(x)$ は Place 後の実ボトルを観測する前の予測を表す。

4. Place 後の観測による位置推定

4.1 複数フレームによる観測候補の構成

センサ集合を $s \in \{Y, M\}$ とし、 Y を YOLO/RealSense、 M を Meta とする。Place 後にボトルが静止しているとみなせる観測区間を設け、各センサの複数フレームから、同じ物理ボトルに対応する候補 j を構成する。観測位置は事前分布と同じ座標系のボトル中心へ換算する。

画像認識と PointCloud を組み合わせて観測を構成する。YOLO/RealSense は RGB-D カメラであり、RGB 画像から物体検出を行い、深度画像から三次元位置を求める。Meta は RGB カメラとステレオカメラを備え、

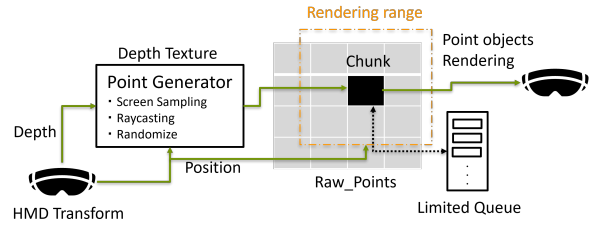


Fig. 4 Chunk division of the point cloud obtained from Meta

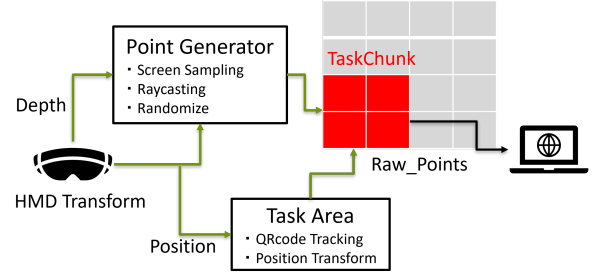


Fig. 5 Selection of the point cloud region corresponding to the task environment

RGB 画像から物体検出を行い、ステレオカメラの視差から三次元位置を求める。Meta からの PointCloud はデータ数が多くなるので、チャンクで分割して、タスクが起こっている範囲のみに絞って処理する。

Meta から取得した PointCloud をチャンクに分割する処理の概要を Fig. 4 に示す。

分割した PointCloud からタスク環境に対応する範囲を選択する概要を Fig. 5 に示す。

PointCloud の処理前後の例を Fig. 6 に示す。ここでは、ユーザの視線方向約 1 m の範囲を処理対象としている。

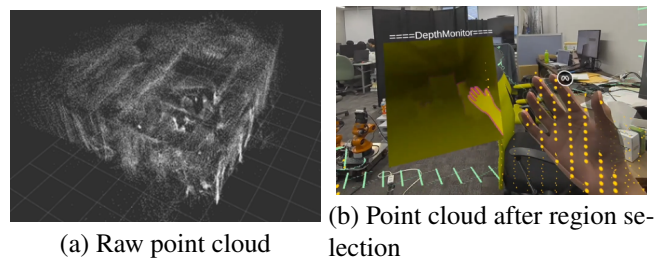
ここではセンサ添字 s を省略する。候補 j の三次元位置 $z_{j,n}$ とフレーム数 $N_j \geq 2$ から、代表位置 $\bar{z}_j$ 、フレーム間の標本共分散 $C_{\text{frame},j}$ 、代表位置の観測共分散 $R_{\text{frame},j}$ を

$$\bar{z}_j = \frac{1}{N_j} \sum_{n=1}^{N_j} z_{j,n}, \quad (5)$$

$$C_{\text{frame},j} = \frac{1}{N_j - 1} \sum_{n=1}^{N_j} (z_{j,n} - \bar{z}_j)(z_{j,n} - \bar{z}_j)^T, \quad (6)$$

$$R_{\text{frame},j} = \frac{C_{\text{frame},j}}{N_j} \quad (7)$$

により求める。式 (7) はフレームごとの誤差が独立な場合の代表位置の不確かさを表す。時間相関や共通の座標変換誤差がある場合、 $1/N_j$ 倍では過小評価し得る



(a) Raw point cloud

(b) Point cloud after region selection

Fig. 6 Point cloud before and after region selection

ため、それらを観測共分散に考慮する。フレーム間のばらつきの小ささは、系統誤差の小ささを保証しない。

以降、代表位置を $z_{s,j}$ 、その観測共分散を $R_{s,j}$ と表す。検出の継続性と位置のばらつきから安定性を判定し、対象対応と共分散評価を確認した安定な候補を有効観測とする。不安定、未検出、対象対応または共分散評価が不確かな候補は無効とする。また、観測共分散 $R_{s,j}$ の最大固有値から求めた最大主軸標準偏差 $\sqrt{\lambda_{\max}(R_{s,j})}$ に上限 $\sigma_{\max}$ を設け、上限を超える候補は無効とする。

4.2 事前予測および観測間の整合度

事前予測と各候補との不整合を、マハラノビス距離³⁾の二乗 $d_{s,j}^2$ と整合度 $l_{s,j}$ により

$$\begin{aligned} v_{s,j} &= z_{s,j} - P_{\text{pred}}, \\ S_{s,j} &= \Sigma_{\text{pred}} + R_{s,j}, \\ d_{s,j}^2 &= v_{s,j}^T S_{s,j}^{-1} v_{s,j}, \\ l_{s,j} &= \exp(-d_{s,j}^2/2) \end{aligned} \quad (8)$$

で表す。これらは予測と観測の整合度を示す指標であり、観測の正誤を単独では決めない。事前予測自体の位置ずれを補正するため、 P_{pred} から離れていても、同じ物理ボトルの安定した有効観測は位置推定に利用する。

YOLO/RealSense と Meta の双方に有効な候補がある場合、選択された位置 P_{yolo} 、 P_{meta} と対応する共分散 R_{yolo} 、 R_{meta} を用いて

$$\begin{aligned} e_{YM} &= P_{\text{yolo}} - P_{\text{meta}}, \\ S_{YM} &= R_{\text{yolo}} + R_{\text{meta}}, \\ d_{YM}^2 &= e_{YM}^T S_{YM}^{-1} e_{YM} \end{aligned} \quad (9)$$

を計算する。同一対象についての両観測の整合性を閾値 τ_{YM} で判定する。この閾値は観測間距離のみに用い、事前予測との距離には適用しない。共分散の大小は各軸の分散の合計 $\text{tr}(R_s)$ で比較する。観測同士が競合する場合には、 $\text{tr}(R_s)$ が小さい観測を採用する。一方、両観測の不確かさが同程度で優劣を決定できない場合には、いずれの観測も採用せず、事前分布へフォールバックする。

式 (8) と式 (9) は相互相関を含まない近似であり、厳密な確率検定として解釈しない。 $l_{s,j}$ も正規化された尤度や観測の正答確率ではなく、整合度の指標である。

4.3 観測後の位置推定分布

利用可能な観測集合を $\mathcal{A} \subseteq \{Y, M\}$ とし、 $P_Y = P_{\text{yolo}}$ 、 $P_M = P_{\text{meta}}$ とする。共分散 R_Y 、 R_M も同様に対応させる。事前予測および観測間の誤差相関が不明であることを考慮し、観測後の位置と共分散を CI により

$$\Sigma_{\text{place}} = \left(\omega_0 \Sigma_{\text{pred}}^{-1} + \sum_{s \in \mathcal{A}} \omega_s R_s^{-1} \right)^{-1}, \quad (10)$$

$$P_{\text{place}} = \Sigma_{\text{place}} \left(\omega_0 \Sigma_{\text{pred}}^{-1} P_{\text{pred}} + \sum_{s \in \mathcal{A}} \omega_s R_s^{-1} P_s \right), \quad (11)$$

$$\omega_0 + \sum_{s \in \mathcal{A}} \omega_s = 1, \quad \omega_0, \omega_s \geq 0 \quad (12)$$

と定義する。これにより、観測後の位置推定分布は

$$p^+(x) = \mathcal{N}(x; P_{\text{place}}, \Sigma_{\text{place}}) \quad (13)$$

となる。これは CI により構成した推定分布であり、独立な尤度の積による厳密なベイズ事後分布を意味しない。

有効な物理観測は事前分布より優先し、採用する観測がある場合は $\omega_0 = 0$ とする。対象対応と共分散評価の確認を前提に、以下の規則で観測を選択する。

- (1) 両方が安定し、観測同士が近い場合 ($d_{YM}^2 \leq \tau_{YM}$): $\mathcal{A} = \{Y, M\}$ として CI で融合する。
- (2) 両方が安定し、観測同士が遠く ($d_{YM}^2 > \tau_{YM}$)、かつ不確かさに差がある場合: $\text{tr}(R_s)$ が小さい一方を採用する。
- (3) 両方が安定しているが、観測同士が遠く、不確かさからも優劣を決定できない場合: $\mathcal{A} = \emptyset$ 、 $\omega_0 = 1$ として事前分布を採用する。
- (4) 片方だけが安定している場合: その有効観測のみを採用する。
- (5) 有効な観測が存在しない場合: $\mathcal{A} = \emptyset$ 、 $\omega_0 = 1$ として事前分布を採用する。

未検出などで観測が無効な場合も同じ規則を適用する。一方のみの採用では $P_{\text{place}} = P_s$ 、 $\Sigma_{\text{place}} = R_s$ となる。有効観測が存在しない場合、または観測が競合し不確かさから優劣を決定できない場合には、 $P_{\text{place}} = P_{\text{pred}}$ 、 $\Sigma_{\text{place}} = \Sigma_{\text{pred}}$ となる。事前分布および観測後分布の可視化例を Fig. 7 に示す。

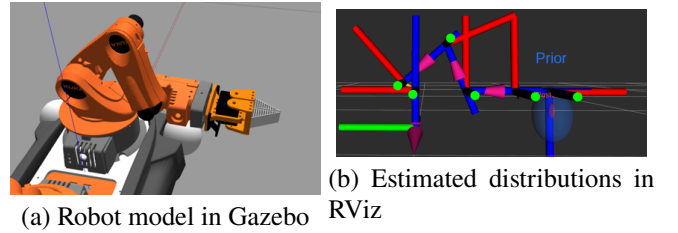


Fig. 7 Visualization of the prior and post-observation position distributions

三次元共分散楕円体の拡大表示を Fig. 8 に示す。青色は事前分布、赤色は観測後分布を表す。

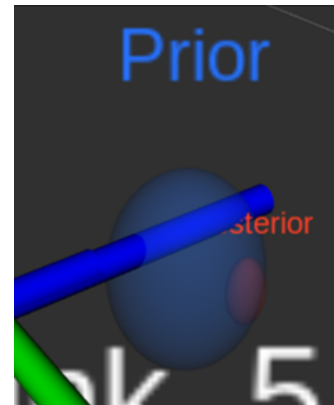


Fig. 8 Covariance ellipsoids of the prior and post-observation distributions

5. MR ボトルの局所補正

P_{place} と P_{current} を、同一座標系のボトル中心位置として表した上で、補正量と補正後の位置を

$$\Delta P = P_{\text{place}} - P_{\text{current}}, \quad (14)$$

$$P_{\text{registered}} = P_{\text{current}} + \lambda \Delta P, \quad 0 \leq \lambda \leq 1 \quad (15)$$

とする。 λ は推定位置を MR 表示へ反映する割合を表し、 $\lambda = 1$ では推定位置へ一致させ、 $\lambda = 0$ では表示位置を維持する。 $0 < \lambda < 1$ では位置差の一部を反映する。

補正後の中心位置を MR 表示座標へ変換し、Place 操作の対象ボトルに適用することで、観測された実ボトル位置へ局所的に再整合する。補正対象は当該ボトルの並進位置であり、姿勢や他の物体、SLAM 地図全体は変更しない。

ΔP には、空間的な位置ずれに加え、滑りや接触による実物体と仮想物体の挙動差も含まれ得る。したがって、位置差のみからその内訳を断定しない。また、局所補正が成立しても、周囲の物体やロボットの位置推定誤差まで解消されたことを意味しない。

6. 実験・結果

6.1 検証方法

観測融合ノードの基本動作を確認するため、合成した三次元位置および共分散を入力する回帰テストを実施した。観測候補の選別、センサ間の整合・競合、観測欠損、不正な共分散、入力形式への対応を検証した。テストは 19 メソッドで構成し、subTest は別件として数えていない。

代表条件のうち、共分散上限制約の確認では $\sigma_{\text{max}} = 0.10 \text{ m}$ とした。また、両観測を融合する整合条件では、CI の重みを $\omega_Y = \omega_M = 0.5$ とした。

また、回帰テストとは別に MR 環境で動作確認を行い、推定結果が操作対象ボトルの表示位置更新へ反映されることを確認した。この MR 環境での確認は、19 件の回帰テストには含めていない。代表的な回帰テスト条件と結果を Table 1 に示す。

6.2 結果

回帰テストは 19 件中 19 件が成功し、失敗、エラー、スキップはいずれも 0 件であった。観測が整合する条件では両観測の中間位置が得られ、観測が競合し不確かさが異なる条件では、共分散の小さい観測が採用された。一方、観測が競合し不確かさを区別できない条件および有効な観測が存在しない条件では、事前分布へフォールバックすることを確認した。また、設定した最大主軸標準偏差の上限を超える観測候補が棄却されることを確認した。

別途行った MR 環境での動作確認では、推定結果に応じて操作対象ボトルの表示位置が更新されることを確認した。以上より、設定した条件に対する観測融合ノードの分岐動作と、推定結果を MR 表示へ反映する基本動作を確認した。

なお、本回帰テストの入力は合成データであり、ROS master を介した実通信、実センサ、実タイマおよび実機環境における位置精度を検証したものではない。また、MR 環境での確認についても、位置誤差や操作性の定量評価は行っていない。unittest 全体の実行時間は 0.086 s であったが、これは観測融合ノードの処理遅延やリアルタイム性能を示す値として扱わない。実

Table 1 Representative Regression Test Results

Condition	Result
観測整合	$P_Y = [0, 0, 0] \text{ m}$, $P_M = [0.01, 0, 0] \text{ m}$, $\sigma_Y = \sigma_M = 0.02 \text{ m}$ に対し、 $P_{\text{place}} = [0.005, 0, 0] \text{ m}$, $\Sigma_{\text{place}} = 0.0004I \text{ m}^2$ となった。
観測競合	観測位置を 1 m 離し、 $\sigma = 0.02 \text{ m}$ と 0.06 m とした場合、センサの割当てを入れ替えても、 $\text{tr}(R)$ が小さい 0.02 m 側を採用した。
同一不確かさで競合	観測位置を 1 m 離し、双方を $\sigma = 0.02 \text{ m}$ とした場合、事前位置 $[5, 0, 0] \text{ m}$, 事前共分散 $0.0025I \text{ m}^2$ を出力した。
有効観測なし	有効な観測が存在しない場合、事前分布を出力した。
共分散上限制約	最大主軸標準偏差の上限を 0.10 m とした場合、 $\sigma = 0.20 \text{ m}$ の候補は位置が一致していても棄却した。

環境における定量評価およびユーザテストは今後の課題とする。

7. 結言

本稿では、Place 後の物理観測に基づいて操作対象ボトルの MR 表示位置を局所的に再整合する局所適応レジストレーション手法を提案した。MR 操作情報とロボット運動学情報から事前分布を構成し、YOLO/RealSense および Meta による物理観測の安定性、センサ間整合性および不確かさに基づいて観測を選択・融合することで、Place 後の対象位置を推定する構成を示した。

合成データを用いた観測融合ノードの回帰テストでは、19 件中 19 件が成功し、設定した条件に対する観測の融合、競合時の選択、事前分布へのフォールバック、および不確かな観測の棄却が行われることを確認した。また、MR 環境において、推定結果が操作対象ボトルの表示位置へ反映される基本動作を確認した。

一方、本検証は合成データを中心とした基本動作の確認であり、実センサおよび実機環境における位置精度や、ユーザ操作への影響を定量的に評価したものではない。今後は、独立な基準位置に対する補正前後の位置誤差、観測共分散および整合性判定の妥当性、CI の重みと反映率 λ の設定を検討するとともに、実環境での定量評価およびユーザテストを行う。

参考文献

- [1] S. Okamoto and K. Sekiyama: A Target-Oriented Shared-Control Framework for Adaptive Spatial and Kinematic Support in Mixed Reality Teleoperation, Electronics, 15.8, 1653 (2026), doi: 10.3390/electronics15081653.
- [2] S. J. Julier and J. K. Uhlmann: A Non-divergent Estimation Algorithm in the Presence of Unknown Correlations, Proceedings of the 1997 American Control Conference,

vol. 4 (1997), pp. 2369–2373, doi: 10.1109/ACC.1997.609105.

- [3] P. C. Mahalanobis: On the Generalised Distance in Statistics, Proceedings of the National Institute of Sciences of India, 2.1, pp. 49–55 (1936).